Est SEP 21

lunes, septiembre 21, 2026 2:19 PM



Def: Unión generalizada A "un conjunto de conjuntos"

$$\bigcup A = \{ p : \exists\, b \in A : p \in b \}$$

$$\forall p : p \in \bigcup A \iff \exists\, b \in A : p \in b.$$

Ejemplo: $A = \{ \{1,3,5\}, \{1,4,8\}, \{1,9,10\} \}$

$$\bigcup A = \{1,3,4,5,8,9,10\}$$

$$\bigcap A = \{1\}$$

Def: Intersección generalizada:

$$\bigcap A = \{ p : \forall\, b \in A : p \in b \}$$

Teorema: $A \subseteq B \Rightarrow \bigcup A \subseteq \bigcup B$

Dem: Sea $p \in \bigcup A \Rightarrow p \in b$ para algún $b \in A$.

$\Rightarrow$ por hipótesis $b \in B \Rightarrow p \in b \in B$

$\Downarrow$

$p \in \bigcup B$ QED

$A \subseteq B \Rightarrow \bigcap B \subseteq \bigcap A$ Tarea: probarlo.

$A = \{ \{1,2,3\}, \{1,4,5,2\}, \{1,6,2\} \}$

$B = \{ \{1,2,3\}, \{1,4,5,2\}, \{1,6,2\}, \{1,8,9\} \}$

$\bigcap B = \{1\} \subseteq \bigcap A = \{1,2\}$

Teorema: Sea $a \in A \Rightarrow a \subseteq \bigcup A$.

prueba: Sea $p \in a \in A \Rightarrow a \in \bigcup A$ ✓.

Ej: $A = \{ 1, \{1\}, \{\{1\}\} \}$.

$1 \in \bigcup A$ ✓

$1 \subseteq \bigcup A$ ✓

$\{\{1\}\} \in \bigcup A$ ✓

$\{1\} \subseteq \bigcup A$ ✓

$\bigcup A = 1 \cup \{1\} \cup \{\{1\}\}$

$= \{1, \{1\}\}$

$l = [\,[1,2], [3,4]\,]$ $\quad Sum(l) \Rightarrow [1,2] + [3,4] = [1,2,3,4]$.

$l = [1,2,3,4]$ $\quad Sum(l) \Rightarrow 10$.

$l = [1, [3,4]]$ $\quad Sum(l) = ¿?$

Thm: Si $\forall\, a \in A$ se tiene que $a \in C \Rightarrow \bigcup A \subseteq C$

prueba: Sea $p \in \bigcup A \Rightarrow p \in a$ para algún $a \in A$,

por hipótesis $a \in C \Rightarrow p \in C$. QED

Ej: $A = \{ \{1,2,3\}, \{1,4,5\}, \{1,2,5\} \}$

$C = \{1,2,3,4,5,\pi,e\}$

$\bigcup A = \{1,2,3,4,5\} \subseteq C$ ✓

$A = \{1,2,3\}$ $\quad \mathcal{P}(A) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, A \}$

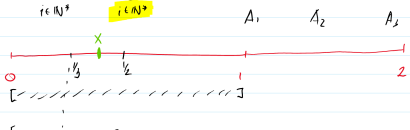
$\bigcup \mathcal{P}(A) = A$ $\quad \bigcap \mathcal{P}(A) = \emptyset$

Podemos indexar los conjuntos: $A = \{ A_i : i \in I \}$ $\quad \neq \quad l \;\; l[2]$

$\bigcup A = \bigcup_{i \in I} A_i$ ← Manera más sencilla de caracterizarlo.

$A = \{ A_i : i \in \mathbb{N}^* \}$ $\quad A_i = [0, 1/i]$

$\bigcup A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} A_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} [0, 1/i] = [0,1] \cup [0,1/2] \cup [0,1/3] \cup \cdots$



$\bigcup A = [0,1]$.

$\bigcap A = [0,0] = \{0\}$